

$v_1, \dots, v_m$ مستقل $\Rightarrow a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0 \Rightarrow a_i = 0$ (الف)

$v_1, \dots, v_k - v_1, \dots, v_m \Rightarrow b_1 v_1 + \dots + b_{k-1} v_{k-1} + b_k v_k - b_k v_1 + \dots + b_m v_m$

$\Rightarrow (b_1 - b_k) v_1 + \dots + b_m v_m = 0 \quad 1 \leq k \leq m$

چون $v_1, \dots, v_m$ مستقل خطی هستند:

$b_1 - b_k = 0$

$b_k = b_1 = \dots = b_m = 0$

$\Rightarrow b_1 = b_k = \dots = b_m = 0$

چون b_i ها مساوی صفر شدند پس برای هر $1 \leq k \leq m$ بردارهای $v_1, \dots, v_k - v_1, \dots, v_m$ و $v_1, \dots, v_m$

مستقل خطی هستند

(ب) با کم کردن بردار اول از بقیه بردارها، بردارها باز هم همان span را می‌سازند (مغایب)

ترکیب خطی بدون عوض شدن (پس داریم):

$A = \{v_1 + w, \underbrace{v_2 - v_1, \dots, v_m - v_1}_{m-1 \text{ بردار}}\}$

$a_1(v_2 - v_1) + \dots + a_{m-1}(v_m - v_1) = -(a_1 + \dots + a_{m-1})v_1 + a_1 v_2 + \dots + a_{m-1} v_m = 0$

چون $v_1, \dots, v_m$ مستقل خطی هستند پس این $m-1$ بردار نیز مستقل خطی اند

(ادامه صفر در)

و چون هر کدام از این $m-1$ بردار را می توان به صورت ترکیب خطی از $v_1+w, \dots, v_m+w$

نوشت که پس فضای تولید شده زیر فضای $\text{span}\{v_1+w, \dots, v_m+w\}$ است و چون بعد این

زیر فضا $m-1$ است ($m-1$ بردار مستقل) داریم:

$$\dim \text{span}\{v_1+w, v_2+w, \dots, v_m+w\} \geq m-1$$

$$\{v_1, \dots, v_m\} \text{ پایه برای } V \iff \{w_1, \dots, w_m\} \text{ پایه برای } V \quad \text{--- ۲}$$

①:

ابتدا اثبات می کنیم مستقل خطی اند:

$$a_1 w_1 + \dots + a_m w_m = a_1 v_1 + (a_2 v_1 + a_2 v_2) + \dots + (a_m v_1 + \dots + a_m v_m)$$

چون $v_1, \dots, v_m$ مستقل اند:

$$\Rightarrow (a_1 + \dots + a_m) v_1 + (a_2 + \dots + a_m) v_2 + \dots + a_m v_m = 0$$

$$\Rightarrow a_m = 0 \Rightarrow a_{m-1} = 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow a_1 = 0$$

پس a_i ها مساوی صفر اند پس $w_1, \dots, w_m$ مستقل اند.

حالا باید اثبات کنیم که V را span می کنند.

(ادامه صفحه بعد)

به ازای هر $u \in V$ ، u باید از ترکیب خطی فای $w_1, \dots, w_m$ بدست آید بر

می دانیم که $v_1, \dots, v_m$ پایه است:

$$c_1 v_1 + \dots + c_m v_m = u \quad (I)$$

$$\Rightarrow b_1 w_1 + \dots + b_m w_m = (b_1 + \dots + b_m) v_1 + (b_2 + \dots + b_m) v_2 + \dots$$

$$+ \dots + b_m v_m \xrightarrow{(I)} b_1 + \dots + b_m = c_1 \quad \text{و} \quad b_2 + \dots + b_m = c_2 \quad \text{و} \quad \dots \quad \text{و} \quad b_m = c_m$$

$$\Rightarrow b_1 w_1 + \dots + b_m w_m = u$$

پس فضا را نیز span کرد پس $\{w_1, \dots, w_m\}$ پایه ای برای V است

⑤:

می دانیم:

$$b_1 w_1 + \dots + b_m w_m = 0 \Rightarrow b_i = 0 \quad (I) \quad \text{و} \quad v_k = w_k - w_{k-1} \quad \forall k \leq m$$

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0 \Rightarrow a_1 w_1 + a_2 (w_2 - w_1) + \dots + a_m (w_m - w_{m-1}) = 0$$

$$\Rightarrow (a_1 - a_2) w_1 + (a_2 - a_3) w_2 + \dots + a_m w_m = 0$$

$$\xrightarrow{(I)} a_1 - a_2 = a_2 - a_3 = \dots = a_m = 0 \Rightarrow a_i = 0$$

پس $\{v_1, \dots, v_m\}$ مستقل خطی هستند. (ادامه می دهیم)

چون $\{w_1, \dots, w_m\}$ پایه ای برای V هست داریم:

$$\forall u \in V \Rightarrow b_1 w_1 + \dots + b_m w_m = u$$

$$\Rightarrow a_1 v_1 + \dots + a_m v_m \xrightarrow{\text{طبق اتحاد استقلال}} (a_1 - a_x) w_1 + (a_x - a_y) w_x + \dots + a_m w_m$$

$$\Rightarrow b_1 = a_1 - a_x \text{ و } b_x = a_x - a_y \text{ و } \dots \text{ و } b_m = a_m$$

$$\Rightarrow a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = u$$

پس فضا را نیز span می کند پس $\{v_1, \dots, v_m\}$ پایه ای برای V است

$$\text{Nullity}(A) + \text{rank}(A) = n$$

$$\text{Nullity}(A^*) + \text{rank}(A^*) = n \quad \left. \begin{array}{l} \text{Nullity}(A) + \text{rank}(A) = n \\ \text{rank}(A) = \text{rank}(A^*) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Nullity}(A) = \text{Nullity}(A^*)$$

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^*)$$

به ازای هر x که در $AN=0$ صدق کند داریم:

$$Ax=0 \xrightarrow{*A} A^*x=0$$

چون به ازای هر x بود پس داریم:

$$N(A) \subseteq N(A^*)$$

چون بعد از فضای A با A^* برابر است و همچنین $N(A) \subseteq N(A^*)$ پس داریم:

$$\boxed{N(A) = N(A^*)}$$